绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2025年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共10小题，每小题5分，共50分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】(B)

【解析】

由题意，$f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t,dt$，$g(x)=\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin^2 x$，先判断 $f(x)$.

由变上限积分求导公式，$f'(x)=e^{x^2}\sin x$，因为 $e^{x^2}>0$，所以在 $x=0$ 附近，$f'(x)$ 的符号由 $\sin x$ 的符号决定.

当 $x<0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处先减后增，因此 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

再判断曲线 $y=g(x)$ 在 $(0,0)$ 处是否为拐点. 首先，$g(0)=0$.

对 $g(x)$ 求导：$g'(x)=e^{x^2}\sin^2 x+\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin 2x$.

继续求导：$g''(x)=2xe^{x^2}\sin^2 x+2e^{x^2}\sin 2x+2\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\cos 2x$，并且 $g''(0)=0$，

取充分小的 $\delta>0$，使得当 $-\delta<x<\delta$ 时，$\cos 2x>0$，

当 $-\delta<x<0$ 时，$x<0$，$\sin 2x<0$，$\int_0^x e^{t^2}dt<0$，所以 $g''(x)<0$，

当 $0<x<\delta$ 时，$x>0$，$\sin 2x>0$，$\int_0^x e^{t^2}dt>0$，所以 $g''(x)>0$，

因此 $g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，曲线 $y=g(x)$ 在 $x=0$ 处凹凸性发生改变，又 $g(0)=0$，所以 $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

（一）极值点

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极值，且 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则由费马定理有 $f'(x_0)=0$，但 $f'(x_0)=0$ 只是可导函数取得极值的必要条件，不能单独判断 x_0 一定为极值点.

极值第一判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导，若 $f'(x)>0,\ x<x_0$，$f'(x)<0,\ x>x_0$，则 x_0 为极大值点；若 $f'(x)<0,\ x<x_0$，$f'(x)>0,\ x>x_0$，则 x_0 为极小值点.

若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 x_0 不是极值点.

极值第二判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)<0$ 时，x_0 为极大值点；$f''(x_0)>0$ 时，x_0 为极小值点；若 $f''(x_0)=0$，则该判别法不能直接确定极值，需要进一步判断.

（二）拐点

曲线 $y=f(x)$ 的拐点是曲线凹凸性发生改变的分界点.

也可理解为 $f'(x)$ 单调性发生改变的分界点，或 $f''(x)$ 正负性发生改变的分界点.

拐点第一判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在，则考察 $f''(x)$ 在 x_0 两侧的符号：

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

拐点第二判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处三阶可导，且 $f''(x_0)=0$，若 $f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注意：$f''(x_0)=0$ 不能单独推出 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点，仍需进一步判断.

(2) 已知级数：①$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；②$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则（　）.

（A）①条件收敛，②条件收敛　　（B）①条件收敛，②绝对收敛

（C）①绝对收敛，②条件收敛　　（D）①绝对收敛，②绝对收敛

【答案】(B)

【解析】

① 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$，

注意到 $\frac{n^3}{n^2+1}=n-\frac{n}{n^2+1}$，所以 $\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sin\left(n\pi-\frac{n\pi}{n^2+1}\right)=(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$.

因此原级数可写为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$，令 $a_n=\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，又 $\frac{n}{n^2+1}$ 单调递减趋于 0，所以 a_n 单调递减. 由莱布尼茨判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 收敛.

下面判断是否绝对收敛.

考虑 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$ 与调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，作极限比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{n^2+1}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{n\pi}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{n^2+1}}{\frac{n\pi}{n^2+1}}\cdot\frac{\pi n^2}{n^2+1}=\pi,$$

由于 $0<\pi<+\infty$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|$ 发散，因此级数①条件收敛.

② 考察级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$.

令 $x_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$，则 $x_n\to0$，利用等价无穷小 $\tan x-x\sim\frac{x^3}{3}$，得 $\left|\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|=\tan x_n-x_n\sim\frac{x_n^3}{3}=\frac{1}{3n^2}$，

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以由极限比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|$ 收敛，因此级数②绝对收敛.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

判断任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性时，常先判断绝对值级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则原级数绝对收敛；若原级数收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则原级数条件收敛.

对于交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$，若 $a_n\geq0$，a_n 单调递减 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则由莱布尼茨判别法，级数收敛.

极限比较判别法：若 $a_n>0,\ \ b_n>0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=l$，其中 $0<l<+\infty$，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 具有相同的敛散性.

(3) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则（　）.

（A） 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在

（B） 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

（C） 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

（D） 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在

【答案】(D)

【解析】

对于选项（D），已知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$，考察 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$.

因为 $x\to+\infty$，且 $\dfrac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$，所以由广义洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{1}=A$，

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在，故答案选（D）.

【小崔点睛】

一、广义洛必达法则：

在满足洛必达法则相应条件时，若 $g(x)\to\infty$，且 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$，则可推出 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}=A$；

这里分子 $f(x)$ 本身的极限可以未知，不要求一定趋于无穷.

二、洛必达法则不能逆用

由 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 可以推出 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}=A$，但反之不行，即不能由 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}=A$ 推出 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$.

例如，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}=0$ 存在，但求导后得到 $\dfrac{(\sin x)'}{x'}=\cos x$，而 $\lim\limits_{x\to+\infty} \cos x$ 不存在，所以不能逆用洛必达法则.

(4) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$（　）.

（A） $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$　　（B） $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

（C） $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$　　（D） $2\int_0^4dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$

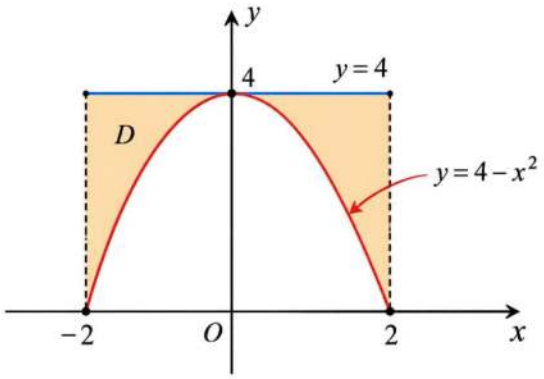
【答案】（A）

【解析】

原积分为 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy$，由积分限可知，积分区域为 $-2\le x\le 2$，$4-x^2\le y\le 4$，边界曲线为 $y=4-x^2$.

交换积分次序时，将其改写为 $x=\pm\sqrt{4-y}$，

由图可知，$0\le y\le 4$，



$$D=\{(x,y)\,|\,-2\le x\le 2,\ 4-x^2\le y\le 4\}$$

固定 y，在水平方向上看，积分区域分为左右两部分，左侧部分：$-2\le x\le -\sqrt{4-y}$，右侧部分：$\sqrt{4-y}\le x\le 2$，

因此 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$，故答案选（A）.

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数是（　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】（B）

【解析】

（法一）特征值法

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 对应矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值. 于是 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1 & 1\\ 1 & -\lambda & 0\\ 1 & 0 & -\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)(\lambda+1)$,

令 $|A-\lambda E|=0$，得 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=-1$,

其中正特征值只有 1 个，所以二次型的正惯性指数为 $p=1$.

（法二）配方法

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2$.

其中正平方项有 1 个，负平方项有 1 个，因此二次型的正惯性指数为 $p=1$.

综上所述，答案选（B）.

(6) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 表示的几何图形为（ ）.

（A） 过原点的一个平面　　（B） 过原点的一条直线

（C） 不过原点的一个平面　　（D） 不过原点的一条直线

【答案】(D)

【解析】

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，因为 α_1,α_2 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，所以 $r(A)=2$，

方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 有 3 个未知数 x,y,z，

因此齐次方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=0$ 的基础解系所含向量个数为 $3-r(A)=3-2=1$，

所以原非齐次方程组若有解，其解集在 $O-xyz$ 空间中是一条直线.

又因为 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，所以 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$，从而原方程组一定有解，例如 $x=-1,\ y=-1,\ z=0$ 就是一个解，因此原方程组的解集是一条直线.

下面判断该直线是否经过原点.

若原点 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 在解集中，则应有 $\alpha_4=0$，但由 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$ 且 α_1,α_2 线性无关，可知 $\alpha_4\neq 0$，所以

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

对于三元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，若方程组有解，且 $r(A)=r$，则解集的维数为 $3-r$，

因此在 $O-xyz$ 空间中：

当 $r(A)=3$ 时，解集为一个点；当 $r(A)=2$ 时，解集为一条直线；当 $r(A)=1$ 时，解集为一个平面.

(7) 设n阶矩阵A,B,C满足$r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列结论正确的是（　）.

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$　② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$　④ $r(AB)=r(BC)=n$

（A）①②　（B）①③　（C）②④　（D）③④

【答案】(A)

【解析】

取特殊值$A=O,\ B=E,\ C=E$，则$r(A)+r(B)+r(C)=0+n+n=2n$，而$r(ABC)+2n=0+2n=2n$满足题设条件.

但此时$r(A)=0$，所以③错误. 又$r(AB)=0$，所以④错误，因此答案选（A）.

证明①：由矩阵乘积的秩不等式，$r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n$，所以$r(ABC)+n\geq r(AB)+r(C)$，

另一方面，$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$，所以$r(AB)+r(C)\geq r(A)+r(B)+r(C)-n$，

由题设$r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，得$r(AB)+r(C)\geq r(ABC)+n$，

结合$r(ABC)+n\geq r(AB)+r(C)$，可得$r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$，所以①正确.

证明②：由$r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n$，以及题设$r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，

可得$r(A)+r(B)+r(C)\geq r(AB)+r(C)-n+2n$，所以$r(A)+r(B)\geq r(AB)+n$，

另一方面，由$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$，得$r(AB)+n\geq r(A)+r(B)$，

因此$r(AB)+n=r(A)+r(B)$，所以②正确.

①、②均正确. 综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

本题核心是矩阵乘积的秩不等式，也称西尔维斯特秩不等式：n阶矩阵A、B，有$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$.

(8) 设二维随机变量$(X,Y)\sim N(0,0;1,1;\rho)$，其中$\rho\in(-1,1)$，$a^2+b^2=1$，$a,b$为任意实数，则$D(aX+bY)$的最大值为（　）.

（A）1　（B）2

（C）$1+|\rho|$　（D）$1+\rho^2$

【答案】(C)

【解析】

由$(X,Y)\sim N(0,0;1,1;\rho)$，可知$DX=1$，$DY=1$，$Cov(X,Y)=\rho$，

因此$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abCov(X,Y)=a^2+b^2+2ab\rho$，

由题设 $a^2+b^2=1$，所以 $D(aX+bY)=1+2ab\rho$，下面求其最大值.

由 $2|ab|\le a^2+b^2=1$，得 $|2ab|\le 1$，所以 $2ab\rho\le|2ab\rho|=|2ab||\rho|\le|\rho|$，

因此 $D(aX+bY)=1+2ab\rho\le 1+|\rho|$，并且该上界可以取到，

当 $\rho>0$ 时，可取 $a=b=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，此时 $2ab=1$，从而 $D(aX+bY)=1+\rho=1+|\rho|$；

当 $\rho<0$ 时，可取 $a=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，$b=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，此时 $2ab=-1$，从而 $D(aX+bY)=1-\rho=1+|\rho|$，

因此 $D(aX+bY)$ 的最大值为 $1+|\rho|$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abCov(X,Y)$.

二维正态分布 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 中，$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自于总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　）.

（A）$\dfrac{1}{e^2}$　　（B）$\dfrac{2}{e^2}$　　（C）$\dfrac{3}{e^2}$　　（D）$\dfrac{4}{e^2}$

【答案】(C)

【解析】

因为 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，

所以 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 相互独立，且 $X_i\sim B(1,0.1)$，于是 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$ 服从二项分布 $T\sim B(20,0.1)$，

利用泊松分布近似二项分布，取 $\lambda=np=20\times 0.1=2$，所以近似有 $T\sim P(2)$，

泊松分布的概率公式为 $P\{T=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,2,$，

因此 $P\{T\le 1\}=P\{T=0\}+P\{T=1\}=\dfrac{2^0}{0!}e^{-2}+\dfrac{2^1}{1!}e^{-2}=3e^{-2}=\dfrac{3}{e^2}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

（一）二项分布的可加性

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且 $X_i\sim B(1,p)$，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim B(n,p)$，

（二）泊松分布近似二项分布

当二项分布 $X\sim B(n,p)$ 中 n 较大，p 较小，且 $\lambda=np$ 适中时，可用参数为 $\lambda=np$ 的泊松分布进行近似：$B(n,p)\approx P(np)$，

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{x}$ 为 $\overline{X}$ 的观察值，z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0:\mu\le 1,H_1:\mu>1$，则在显著性水平为 α 下的拒绝域为（　）.

(A) $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{2}{n}z_\alpha\right\}$　　(B) $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{\sqrt{2}}{n}z_\alpha\right\}$

(C) $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{2}{\sqrt{n}}z_\alpha\right\}$　　(D) $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha\right\}$

【答案】(D)

【解析】

由题意，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 $N(\mu,2)$，所以 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{2}{n}\right)$，从而 $\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，检验问题为 $H_0:\mu\le 1$；$H_1:\mu>1$，这是右侧单边检验，

显著性水平为 α，且 z 为标准正态分布的上侧 α 分位数，因此 $P\{Z>z_\alpha\}=\alpha$，

在原假设的边界 $\mu=1$ 处确定拒绝域：$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}>z_\alpha$，即 $\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha$，

所以拒绝域为 $\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\,|\,\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha\}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

（一）正态总体均值的单侧检验

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 且总体方差 σ^2 已知，则枢轴变量选标准正态，$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，

当检验问题为 $H_0:\mu\le\mu_0$；$H_1:\mu>\mu_0$ 时，为单边检验. 拒绝域应取在统计量的右尾.

（二）右侧单边检验的拒绝域

若 z 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，即 $P\{Z>z_\alpha\}=\alpha$，则右侧单边检验的拒绝域为 $\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}>z$，等价于 $\overline{X}>\mu_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____.

【答案】-1

【解析】

原式为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}$，由于 $x^x=e^{x\ln x}$，且当 $x\to 0^+$ 时，$x\ln x\to 0$，所以由等价无穷小 $e^u-1\sim u$，得 $x^x-1=e^{x\ln x}-1\sim x\ln x$，

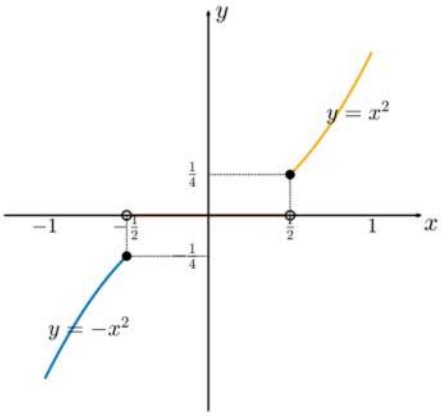
又因为 $\ln(1-x)\sim -x$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x}{\ln x\cdot(-x)}=-1$，所以原极限为 -1.

(12) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数展开为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{8}$

【解析】

由于 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是傅里叶正弦级数的和函数，因此 $S(x)$ 对应于 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的奇延拓，并作周期为 2 的周期延拓，所以 $S(x+2)=S(x)$，



由于 $-\dfrac{7}{2}+4=\dfrac{1}{2}$，故 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=S\left(\dfrac{1}{2}\right)$，在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处，函数左右极限分别为 $f\left(\dfrac{1^-}{2}\right)=0$，$f\left(\dfrac{1^+}{2}\right)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$，

由傅里叶级数的狄利克雷收敛定理，$S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{f\left(\dfrac{1^-}{2}\right)+f\left(\dfrac{1^+}{2}\right)}{2}=\dfrac{0+\dfrac{1}{4}}{2}=\dfrac{1}{8}$，因此 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=\dfrac{1}{8}$.

(13) 已知函数 $u(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=$_____.

【答案】1

【解析】

已知 $u(x,y,z)=xy^2z^3$ 方向向量为 $\vec{n}=(2,2,-1)$，先将方向向量单位化，由于 $|\vec{n}|=\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}=3$，

所以 $\vec{n}$ 方向的单位向量为 $\overrightarrow{\boldsymbol{n}_0}=\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{1}{3}\right)$，

函数 $u(x,y,z)$ 的梯度为 $\nabla u=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)=\left(y^2z^3,2xyz^3,3xy^2z^2\right)$.

在点 $(1,1,1)$ 处，$\left.\nabla u\right|_{(1,1,1)}=(1,2,3)$，

因此 u 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\vec{\boldsymbol{n}}$ 方向的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=\left.\nabla u\right|_{(1,1,1)}\cdot\vec{\boldsymbol{n}}_0=1\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{2}{3}+3\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}-1=1.$$

【小崔点睛】

函数 $u(x,y,z)$ 在某点沿方向 $\vec{\boldsymbol{l}}$ 的方向导数为 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}=\nabla u\cdot\overrightarrow{\boldsymbol{l}_0}$，其中 $\overrightarrow{\boldsymbol{l}_0}$ 必须是该方向的单位向量，若给定的只是一般方向向量 $\vec{\boldsymbol{l}}$，则应先单位化：$\overrightarrow{\boldsymbol{l}_0}=\dfrac{\vec{\boldsymbol{l}}}{|\vec{\boldsymbol{l}}|}$.

(14) 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的曲线段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=$_____.

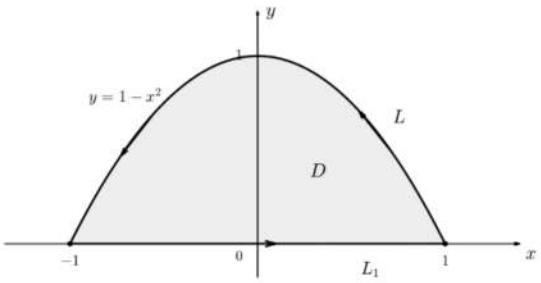
【答案】$\dfrac{4}{3}-2\sin 1$

【解析】

记 $P=y+\cos x,\quad Q=2x+\cos y$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=2-1=1$，补充线段 L_1，使其从 $(-1,0)$ 沿 x 轴到 $(1,0)$，则 $L+L_1$ 构成区域 D 的正向闭曲线，

由格林公式，$\oint_{L+L_1}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D 1dxdy$，

区域 D 由 $y=1-x^2$ 与 x 轴围成，所以 $\iint_D 1dxdy=\int_{-1}^{1}(1-x^2)dx=\left(x-\dfrac{x^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{1}=\dfrac{4}{3}$，



在线段 L_1 上，$y=0,\ \ dy=0,\ \ -1\le x\le 1$，因此 $\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{-1}^{1}\cos x dx=2\sin 1$，

又因为 $\oint_{L+L_1}Pdx+Qdy=\int_{L}Pdx+Qdy+\int_{L_1}Pdx+Qdy$，

所以 $\int_{L}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\frac{4}{3}-2\sin 1$.

【小崔点睛】

对于非闭合曲线积分，如果曲线与一条简单线段可以围成区域，可以补线后使用格林公式：$\oint_{\partial D}Pdx+Qdy=\iint_{D}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$（补线时必须注意闭曲线的方向）.

(15) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解，则 $a-b=$_____.

【答案】 -4

【解析】

由于方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 有不同的解，因此 A 不可能可逆，若 A 可逆，则 A^2 也可逆，从而两个齐次方程组都只有零解，这与题意矛盾，所以 $|A|=0$，

计算行列式. 对第三行作变换 $r_3\to r_3-r_2-r_1$，得 $\begin{vmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b-a-4&0&0\end{vmatrix}$，

因此 $|A|=(b-a-4)\begin{vmatrix}2&-3\\3&-4\end{vmatrix}=(b-a-4)[2(-4)-3(-3)]=b-a-4$，

由 $|A|=0$，得 $b-a-4=0$，所以 $a-b=-4$.

(16) 设 A,B 为两个不同且相互独立的随机事件，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$，则在 A,B 至少有一个发生的条件下 A,B 中恰有一个发生的概率为_____.

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】

设 $P(B)=p$，则由 $P(A)=2P(B)$，得 $P(A)=2p$，

又因为 A 与 B 相互独立，所以 $P(AB)=P(A)P(B)=2p^2$，

由概率的加法公式，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，所以 $2p+p-2p^2=\frac{5}{8}$，

即 $2p^2-3p+\frac{5}{8}=0$，整理得 $\left(2p-\frac{5}{2}\right)\left(p-\frac{1}{4}\right)=0$，

由于概率只能取 $[0,1]$ 内的值，且 $P(A)=2p\le 1$，所以 $p=\frac{1}{4}$，

因此 $P(B)=\frac{1}{4}$，$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{8}$，

在 A、B 至少有一个发生的条件下，“A、B 中恰有一个发生”与“A、B 同时发生”互为对立情形，

因此 $P\{\text{恰有一个发生}\mid A\cup B\}=1-\frac{P(AB)}{P(A\cup B)}=1-\frac{\frac{1}{8}}{\frac{5}{8}}=\frac{4}{5}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

【解析】

原积分为 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$，先作部分分式分解，

令 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$，通分后有 $1=A(x^2-2x+2)+(Bx+C)(x+1)$，

比较各次幂系数，得 $A+B=0$，$-2A+B+C=0$，$2A+C=1$，解得 $A=\frac{1}{5}$，$B=-\frac{1}{5}$，$C=\frac{3}{5}$，

因此 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{5(x+1)}+\frac{-x+3}{5(x^2-2x+2)}$，

所以 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx=\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx+\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx$，

第一部分为 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx=\frac{1}{5}\ln(x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{5}\ln 2$，

对于第二部分，注意 $-x+3=-\frac{1}{2}(2x-2)+2$，且 $x^2-2x+2=(x-1)^2+1$，

所以 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx=-\frac{1}{10}\int_0^1\frac{2x-2}{x^2-2x+2}dx+\frac{2}{5}\int_0^1\frac{1}{(x-1)^2+1}dx$

$$=-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1=\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10},$$

因此原积分为 $\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}=\frac{3\ln 2+\pi}{10}$.

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有 2 阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

【解析】

令 $u=\frac{x}{y}$，则 $g(x,y)=f(u)$，先求一阶偏导：$\frac{\partial g}{\partial x}=f'(u)\frac{1}{y}$，$\frac{\partial g}{\partial y}=f'(u)\left(-\frac{x}{y^2}\right)$，

再求二阶偏导：$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=-\frac{x}{y^3}f''(u)-\frac{1}{y^2}f'(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{x^2}{y^4}f''(u)+\frac{2x}{y^3}f'(u)$，

代入条件 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，得

$$\frac{x^2}{y^2}f''(u)-\frac{x^2}{y^2}f''(u)-\frac{x}{y}f'(u)+\frac{x^2}{y^2}f''(u)+\frac{2x}{y}f'(u)=1,$$

由于 $u=\frac{x}{y}$，所以 $u^2f''(u)+uf'(u)=1$.

令 $p=f'(u)$，则 $p'+\frac{1}{u}p=\frac{1}{u^2}$，这是关于 p 的一阶线性微分方程.

计算可得 $p=\frac{\ln u}{u}+\frac{C_1}{u}$，即 $f'(u)=\frac{\ln u+C_1}{u}$，

由 $g(x,x)=f(1)=1$，又因为 $\frac{\partial g}{\partial x}=f'\left(\frac{x}{y}\right)\frac{1}{y}$，所以当 $y=x$ 时，$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{(x,x)}=\frac{f'(1)}{x}=\frac{2}{x}$，从而 $f'(1)=2$，

代入 $f'(u)=\frac{\ln u+C_1}{u}$，得 $C_1=2$，因此 $f'(u)=\frac{\ln u}{u}+\frac{2}{u}$，

积分得 $f(u)=\frac{1}{2}(\ln u)^2+2\ln u+C_2$.

再由 $f(1)=1$，得 $C_2=1$，所以 $f(u)=\frac{1}{2}(\ln u)^2+2\ln u+1$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

【证明】

（1）必要性：$f'(x)$ 严格单调递增 → 任意 $x_1<x_2<x_3$ 都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

任取 $x_1<x_2<x_3$，由于 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，所以在 $[x_1,x_2]$ 与 $[x_2,x_3]$ 上分别满足拉格朗日中值定理，

因此存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1)$，$\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2)$，

由于 $\xi_1<\xi_2$，且 $f'(x)$ 严格单调递增，所以 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，

从而 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，故必要性成立.

（2）充分性：任意 $x_1<x_2<x_3$ 都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ → $f'(x)$ 严格单调递增.

任取 $x_1<x_3$，在 (x_1,x_3) 内任取一点 x_2，使得 $x_1<x_2<x_3$，再取 $s\in(x_1,x_2)$，

由已知条件，$\dfrac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\dfrac{f(x_2)-f(s)}{x_2-s}$，

令 $s\to x_1^+$，得 $f'(x_1)\le\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，

同理，任取 $t\in(x_2,x_3)$，由已知条件，$\dfrac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2}<\dfrac{f(x_3)-f(t)}{x_3-t}$，

令 $t\to x_3^-$，得 $\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，又由已知条件，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，

因此 $f'(x_1)\le\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，从而 $f'(x_1)<f'(x_3)$，

由于 x_1,x_3 是 (a,b) 内任意两点，所以 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增，故充分性成立.

综上，所给条件是 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件.

（20）（本题满分 12 分）

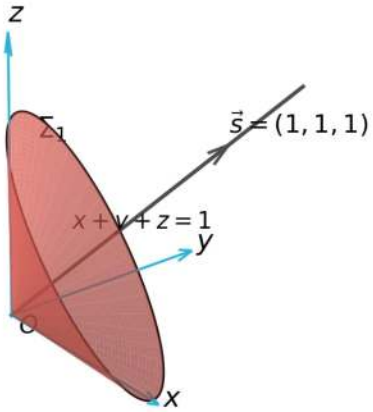
设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases}x=t,\\y=t,\\z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma_1} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$.

【解析】

设旋转轴的方向向量为 $\vec{s}=(1,1,1)$，在直线 $x=0,\ y=0$ 上任取一点 $M(0,0,z_1)$，旋转后得到曲面 Σ 上的点 $P(x,y,z)$，由于旋转轴经过原点 O，旋转过程中点到原点的距离不变且 MP 垂直于旋转轴，

因此 $x^2+y^2+z^2=z_1^2$ 且 $x+y+z-z_1=0$，即 $z_1=x+y+z$，所以 $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2$，

整理得曲面 Σ 的方程为 $xy+yz+zx=0$，



补上平面 $S: x+y+z=1$ 内由 Σ 围成的圆面，则 Σ_1+S 构成封闭曲面的外侧，

记 $P=x,\ Q=y+1,\ R=z+2$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=3$，

由高斯公式，$\iint\limits_{\Sigma_1} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy+\iint\limits_{S} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=3V$，

下面求圆锥体的体积 V.

原点 O 到平面 $x+y+z=1$ 的距离为 $h=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

对于交圆上的点 P，有 $x+y+z=1$，且 $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2=1$，

所以 $OP=1$，故交圆半径为 $r=\sqrt{OP^2-h^2}=\sqrt{1-\dfrac{1}{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，

因此 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h=\dfrac{1}{3}\pi\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{27}$，所以 $3V=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}$，

再计算补面 S 上的曲面积分.

S 的外法向单位向量为 $\vec{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，因此 $(x,y+1,z+2)\cdot\vec{n}=\dfrac{x+y+z+3}{\sqrt{3}}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}$，

圆面 S 的面积为 $S_S=\pi r^2=\dfrac{2\pi}{3}$，所以 $\iint\limits_S xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=\dfrac{4}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}$，

故 $\iint\limits_{\Sigma_1} xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}-\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}=-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$.

【小崔点睛】

两类曲面积分的转换：将二型曲面积分转化为一型曲面积分

$\iint_\Sigma Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS$，其中 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为 Σ 上点 (x,y,z) 处法向量的方向余弦，方向与曲面积分方向一致.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 为 A 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β.

【解析】

（1）求 a 的值. 矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)=|\lambda E-A|$，计算得 $f(\lambda)=(\lambda-1)\left[\lambda^2+(1-a)\lambda-a+4\right]$,

已知 1 为 A 的特征多项式的重根，而上式已经含有因子 $\lambda-1$,

因此还应有 $1^2+(1-a)\cdot1-a+4=0$，即 $6-2a=0$，所以 $a=3$.

（2）求所有满足条件的非零列向量 α,β，由 $A\alpha=\alpha+\beta$ 两边同时左乘 A，得 $A^2\alpha=A\alpha+A=\alpha+\beta+A\beta$，又已知 $A^2\alpha=\alpha+2$，比较得 $A\beta=\beta$，即 $(A-E)\beta=0$.

当 $a=3$ 时，矩阵 $A-E=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，解齐次方程组 $(A-E)\beta=0$，基础解系可取 $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，

因此 $\beta=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，即 $\beta=\begin{pmatrix}-k_1+2k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}$，

另一方面，由 $A\alpha=\alpha+\beta$，可得 $(A-E)\alpha=\beta$，

由于 $A-E$ 的三行完全相同，所以要使方程 $(A-E)\alpha=\beta$ 有解，必须满足 $-k_1+2k_2=k_1=k_2$，从而 $k_1=k_2=k$，所以 $\beta=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，又因为 β 为非零向量，故 $k\neq0$.

下面求α. 由$(A-E)\alpha=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，解得$\alpha=\begin{pmatrix}-k\\0\\0\end{pmatrix}+C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，其中$C_1,C_2\in R,\quad k\neq 0$.

综上所述，$\beta=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}-k\\0\\0\end{pmatrix}+C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，其中$C_1,C_2\in R,\quad k\neq 0$.

（22）（本题满分 12 分）

投保人发生损失时，保险公司赔付额Y与投保人损失额X的关系：$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100.\end{cases}$设损失事件发生时，投保人的损失额$X$的概率密度：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$

（1）求$P\{Y>0\}$及EY.

（2）设这种损失在一年内发生N次，保险公司一年理赔M次，假设N服从参数为 8 的泊松分布，在$N=n(n\ge 1)$的条件下，M服从二项分布$B(n,p)$，其中$p=P\{Y>0\}$，求M的概率分布.

【解析】

（1）由赔付关系可知，$Y>0\Leftrightarrow X>100$，

所以$P\{Y>0\}=P\{X>100\}=1-P\{X\le 100\}=1-\int_0^{100}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}dx$，计算得$P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，

因此$p=P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，

再求$E(Y)$. 当$X\le 100$时，$Y=0$；当$X>100$时，$Y=X-100$，

因此$E(Y)=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}dx$，

令$u=100+x$，则$x-100=u-200$，

所以$E(Y)=2\times 100^2\int_{200}^{+\infty}\dfrac{u-200}{u^3}du=2\times 100^2\left(\int_{200}^{+\infty}u^{-2}du-200\int_{200}^{+\infty}u^{-3}du\right)=2\times 100^2\left(\dfrac{1}{200}-\dfrac{1}{400}\right)=50$.

（2）已知$N\sim P(8)$，所以$P\{N=n\}=\dfrac{8^n}{n!}e^{-8}$，$n=0,1,2,$，且当$N=n$时，$M\sim B\left(n,\dfrac{1}{4}\right)$，

对于$m\ge 1$，由全概率公式：

$$P\{M=m\}=\sum_{n=m}^{\infty}P\{M=m\mid N=n\}P\{N=n\}=\sum_{n=m}^{\infty}C_n^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8}=\sum_{n=m}^{\infty}C_n^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8}$$

$$=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{n!}{m!(n-m)!}\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8},$$

整理得 $P\{M=m\}=\dfrac{2^m}{m!}e^{-8}\sum\limits_{n=m}^{\infty}\dfrac{6^{n-m}}{(n-m)!}$.

令 $k=n-m$，则 $P\{M=m\}=\dfrac{2^m}{m!}e^{-8}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{6^k}{k!}=\dfrac{2^m}{m!}e^{-8}e^6=\dfrac{2^m}{m!}e^{-2}$，

当 $m=0$ 时，$P\{M=0\}=P\{N=0\}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}P\{M=0\mid N=n\}P\{N=n\}=e^{-8}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\dfrac{8^n}{n!}e^{-8}$

$$=e^{-8}+e^{-8}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n}{n!}=e^{-8}+e^{-8}(e^6-1)=e^{-2},$$

所以统一可写为 $P\{M=m\}=\dfrac{2^m}{m!}e^{-2}$，$m=0,1,2,$，因此 $M\sim P(2)$.

【小崔点睛】

像本题这样结合实际应用背景来考察的问题，是当前考研数学命题的一大趋势，多留意！